Bot95 — Audit de la nuit du 9 au 10 octobre 2026

Toutes les décisions ont été reconstruites seconde par seconde à partir des données enregistrées par le bot : carnet 4 fois par seconde, perp Bybit, OKX et Chainlink. Elles sont comparées aux valeurs officielles publiées par Polymarket.

Aucune stratégie n'a été modifiée.

En bref

1. Aucune erreur de règlement. Le prix à battre du bot est juste à 0,08 $ près dans tous les cycles audités. Le côté acheté, la fenêtre de 60 s et les horodatages sont corrects. Le moteur hors ligne retrouve les mêmes probabilités que le bot, sauf pendant les sauts décrits au point 2.

2. Les deux anomalies extrêmes ont la même cause : un saut de prix d'une seule seconde sur les exchanges. Le moteur prolonge ce prix sur toute la fin de la fenêtre, alors que Chainlink ne bouge presque pas.

3. Le seuil de 0,20 est respecté. Le « prix payé » enregistré inclut les frais, d'où les écarts apparents un peu sous 20 points.

4. « Confirmé Chainlink » ne fait pas ce qu'on voulait. Dans 9 achats sur 11, la « confirmation » arrive moins de 0,2 s après le signal, ce qui équivaut à un achat immédiat. Le flux Chainlink livre souvent ses messages par paquets. Ce n'est pas la règle testée sur l'historique, qui attendait un vrai changement de valeur, environ 0,5 à 1 s plus tard.

5. Les 11 pertes de suite : selon les prix payés, il fallait s'attendre à 3 gagnants. Avoir 0 gagnant arrive environ 2 fois sur 100. C'est une très mauvaise série, aggravée par un moteur trop confiant cette nuit-là.

6. Cette nuit, le carnet a mieux prévu que notre moteur. Sur TWAP fin original, notre moteur annonçait 14,6 gagnants, le prix du marché 7,6, et il y en a eu 6. Les rejeux hors ligne retrouvent la même perte : ce n'est pas un bug, c'est le modèle qui se trompait dans ce régime calme.

7. La seule variante TWAP positive cette nuit est « correction spot-perp » : +47 $, 10 gagnants sur 18. Elle a évité les deux pièges, parce que Binance et Coinbase n'avaient pas confirmé les sauts.

1. Anomalie de 05:19:11 — Up acheté à 0,032 $ avec 99,5 %

Cycle : 05:15 → 05:20. Le prix à battre du bot est de 82 510,99, contre 82 510,91 officiel.

Heure	Perp Bybit	OKX	Chainlink
05:19:05 → 05:19:10	82 531,9 (immobile)	82 545,1 (immobile)	82 503,8
05:19:11	82 544,6 (+12,7 $ en 1 s)	82 550,0 (+4,9 $)	82 503,87

Ce que voyait le moteur :

• Les 11 secondes déjà connues de la fenêtre finale avaient une moyenne de 82 503,9, soit 7 $ sous le prix à battre.

• Juste avant 05:19:11, le moteur donnait Down à 99,5 %.

• La volatilité de la nuit était très faible : 0,8 $ par seconde.

• À 05:19:11, le perp Bybit fait un saut de +12,7 $ en une seconde, environ 15 fois sa volatilité habituelle. Le moteur prolonge ce nouveau prix sur les 48 s restantes et passe à Up à 99,5 %.

Ce qui s'est passé :

• Chainlink n'a pas bougé.

• 0,6 s plus tard, au prix Chainlink suivant, le moteur était revenu à Up à 0,5 %. Le journal du fantôme confirmé le montre, et c'est pour ça qu'il a abandonné ce signal.

• La moyenne finale officielle est de 82 507,22, donc Down.

Le marché, qui vendait Up à 3 c, avait raison.

Cause : un seul prix Bybit isolé, non suivi par Chainlink ni vraiment par OKX, a fait basculer la probabilité de 0,5 % à 99,5 %.

2. Anomalie de 06:29:23 — Down acheté à 0,366 $ avec 96,4 %

Cycle : 06:25 → 06:30. Le prix à battre du bot est de 82 590,25, contre 82 590,20 officiel.

Heure	Perp Bybit	OKX	Chainlink
06:29:17 → 06:29:22	82 641	82 641,4	82 603,0 → 82 603,1
06:29:23	82 616,2 (−24 $ en 1 s)	82 620,3 (−21 $)	82 601,6 (−1,5 $)

Ce que voyait le moteur :

• Les 23 secondes déjà connues avaient une moyenne de 82 602,45, soit 12 $ au-dessus du prix à battre.

• La chute brutale des deux exchanges, prolongée sur les 37 s restantes, donnait une moyenne prévue de 82 586 environ, donc sous le prix à battre. Résultat : Down à 96 %.

Ce qui s'est passé :

• Chainlink n'a suivi que partiellement.

• La moyenne finale officielle est de 82 591,01, soit 0,81 $ au-dessus du prix à battre : Up.

Ici, la chute était réelle sur deux exchanges, mais le moteur l'a jugée certaine (96 %) alors que l'issue s'est jouée à 81 cents près. La variante « correction spot-perp » a acheté Up au même instant et a gagné.

3. Le seuil d'entrée

Le code compare la probabilité au prix affiché du meilleur vendeur. Le « prix payé » enregistré, lui, inclut les frais Polymarket (environ 7 % × prix × (1 − prix)).

Exemple de 01:58:57 : vendeur à 0,71, probabilité 0,916, donc un avantage de 0,206. Le prix payé enregistré est de 0,7248 avec les frais, ce qui fait paraître l'écart à 0,19.

Tous les achats audités respectent le seuil sur le prix affiché.

4. TWAP fin confirmé Chainlink — les 23 signaux de la nuit

Signal	Côté	Restant	Proba / vendeur au signal	Chainlink suivant après	Proba / vendeur après	Décision	Gagnant
01:58:57	Down	62 s	0,916 / 0,71	0,29 s	0,921 / 0,83	abandon	Down
02:03:49	Up	71 s	0,371 / 0,16	0,98 s	0,378 / 0,21	abandon	Down
02:18:44	Up	75 s	0,343 / 0,14	0,04 s	0,343 / 0,13	achat	Down
02:28:39	Up	81 s	0,808 / 0,59	1,07 s	0,626 / 0,65	abandon	Up
02:43:32	Up	87 s	0,981 / 0,78	1,14 s	0,983 / 0,79	abandon	Down
02:48:57	Down	62 s	0,803 / 0,40	0,03 s	0,803 / 0,40	achat	Up
03:03:30	Down	89 s	0,459 / 0,23	0,16 s	0,458 / 0,23	achat	Up
03:08:36	Down	84 s	0,434 / 0,23	0,04 s	0,434 / 0,23	achat	Up
03:59:00	Up	60 s	0,990 / 0,77	0,77 s	0,991 / 0,88	abandon	Up
04:08:31	Up	88 s	0,340 / 0,13	0,71 s	0,338 / 0,12	achat	Down
04:13:54	Down	66 s	0,610 / 0,31	0,41 s	0,651 / 0,80	abandon	Down

Signal	Côté	Restant	Proba / vendeur au signal	Chainlink suivant après	Proba / vendeur après	Décision	Gagnant
04:28:30	Up	90 s	0,483 / 0,20	0,04 s	0,483 / 0,20	achat	Down
04:49:04	Up	56 s	0,655 / 0,45	1,14 s	0,655 / 0,56	abandon	Down
04:53:31	Down	89 s	0,398 / 0,19	0,08 s	0,249 / 0,28	abandon	Up
05:04:00	Down	59 s	0,377 / 0,11	0,37 s	0,908 / 0,81	abandon	Down
05:19:11	Up	48 s	0,995 / 0,03	0,62 s	0,005 / 0,70	abandon	Down
05:34:04	Up	56 s	0,481 / 0,28	0,03 s	0,481 / 0,26	achat	Down
05:43:38	Up	81 s	0,415 / 0,21	0,18 s	0,414 / 0,21	achat	Down
06:13:55	Down	64 s	0,562 / 0,36	0,05 s	0,562 / 0,35	achat	Up
06:29:23	Down	37 s	0,964 / 0,35	0,27 s	0,812 / 0,58	achat	Up
06:53:30	Up	89 s	0,985 / 0,46	0,63 s	1,000 / 0,83	abandon	Up
07:23:30	Up	90 s	0,736 / 0,18	0,18 s	0,736 / 0,19	achat	(pas encore publié)
07:29:08	Up	51 s	0,452 / 0,03	0,97 s	0,075 / 0,04	abandon	(pas encore publié)

Réponses aux 12 points demandés :

• Cycle, signal, côté, prix et quantité : tous vérifiés, ils sont cohérents.

• Le Chainlink de confirmation est-il postérieur au signal ? Oui, son heure d'observation est plus récente. Mais il arrive le plus souvent quelques centièmes de seconde après : le flux livre deux observations presque ensemble. La probabilité et le prix sont alors identiques, donc la « confirmation » n'apporte aucune information.

• Aucune donnée future n'est utilisée : vérifié, la décision ne lit que le dernier message reçu.

• Différence avec le test historique : le test attendait un changement de valeur de Chainlink visible dans les enregistrements (4 par seconde), en pratique 0,5 à 1 s plus tard. Le fantôme en direct accepte n'importe quel nouveau message, même 30 ms plus tard. Ce n'est pas la même règle.

• Pourquoi des pertes de 53 $ quand l'original ne perd que 1 $ sur le même cycle (03:08, 04:08) ? L'original a acheté quand il n'y avait que 1 ou 2 $ de disponible au meilleur vendeur. Le confirmé a acheté une fraction de seconde plus tard, après que le carnet s'est rechargé, donc 50 $ au même prix. La perte vient de la taille, pas du prix.

• Les signaux abandonnés : sur les 12, le côté du signal a gagné 6 fois.

• Mauvaise série ou erreur systématique ? Les deux.

- Mauvaise série : 0 gagnant sur 11 alors que les prix payés en annonçaient 3. Cela arrive environ 2 fois sur 100.

- Problème systématique : la confirmation ne confirme rien quand elle arrive en quelques centièmes de seconde.

5. La nuit, fantôme par fantôme (01:36 → 07:30)

Fantôme	Achats	Gagnés	Attendus selon le prix payé	Attendus selon notre moteur	Probabilité d'aussi mal faire (selon le prix)	Résultat
TWAP fin	23	6	7,6	14,6	30 %	−183 $
TWAP fin sauts	18	5	6,7	13,0	25 %	−288 $
TWAP fin correction spot-perp	18	10	7,0	11,8	—	+47 $
TWAP fin confirmé Chainlink	11	0	3,0	5,9	2 %	−293 $

Les causes possibles, une par une :

• Régime de marché : oui. La nuit était très calme : volatilité médiane de 1,5 $ par seconde, contre 4,0 $ du 07 au 09.10. Le perp Bybit est resté immobile 90 à 109 secondes sur 120 avant la plupart des achats. Dans ce régime, notre moteur est trop sûr de lui.

• Surestimation des probabilités : oui, cette nuit. 14,6 gagnants annoncés pour 6 réels. Le marché (7,6) était bien plus proche.

• Anomalie Chainlink : non. Le prix à battre et les moyennes sont justes.

• Défaut de synchronisation : non, en dehors des deux sauts d'une seconde décrits plus haut.

• Exécution simulée : non. Le rejeu hors ligne, fait de façon indépendante, retrouve la même perte (28 signaux, −241 $).

• Variance normale : en partie. Selon les prix payés, une nuit comme celle-ci arrive 1 fois sur 3 à 1 fois sur 4.

Une hypothèse testée et rejetée : « la volatilité du perp sous-estime le bruit de Chainlink ». En réalité, Chainlink bouge moins que le perp (1,05 $ par seconde contre 1,50 $ cette nuit). Utiliser la plus grande des deux ne change rien (−298 $ contre −241 $).

6. Famille « désaccord 30 zone » — mêmes cycles

Nuit du 10.10 (01:36 → 07:30) :

Stratégie	Trades	Gagnés	Résultat	Jackpots
zone simple	36	8	+158 $	7 (+1 265 $)
zone + modèle monte	16	5	+359 $	4 (+836 $)
zone + Binance/perp	31	7	−94 $	6 (+1 010 $)
zone + sortie −10	36	8	+303 $	7 (+1 265 $)
zone + Binance/perp + sortie −10	31	7	−13 $	6 (+1 010 $)
combiné taille 25/50	30	7	+175 $	6 (+860 $)

Depuis le début commun (08.10 18:52 → 10.10 07:30) :

Stratégie	Trades	Gagnés	Résultat	Jackpots	Cycles évités par rapport à zone simple (gagnants / perdants)	Résultat évité
zone simple	152	42	+1 718 $	26	—	—
zone + modèle monte	88	33	+2 563 $	23	9 / 55	−1 209 $ évités
zone + Binance/perp	126	38	+1 809 $	22	4 / 22	−649 $
zone + sortie −10	152	42	+1 670 $	22	0 / 0	—
zone + Binance/perp + sortie −10	126	38	+1 661 $	20	4 / 22	−649 $
combiné taille 25/50	117	37	+2 206 $	20	5 / 30	−710 $

Quelle règle apporte vraiment quelque chose :

• « Modèle monte » (le désaccord doit venir d'une hausse de notre probabilité) :

- C'est la règle qui apporte le plus.

- Elle écarte 64 cycles de « zone simple », dont 55 perdants, ce qui évite 1 209 $ de pertes.

- Elle sacrifie 3 jackpots.

- Sur les cycles communs, elle gagne un peu moins (+2 563 $ contre +2 927 $), car elle entre plus tard et un peu plus cher.

- Au total : +845 $ par rapport à zone simple.

• « Binance/perp » : elle évite aussi des perdants (−649 $), mais perd davantage en entrant plus tard sur les cycles communs. Gain net faible : +91 $.

• « Sortie −10 » : la nuit, elle aide (+145 $). Sur toute la période, elle coûte légèrement (−48 $). Au total, rien de démontré.

• Taille 25/50 : elle réduit les pertes comme les gains, et reste en dessous de « modèle monte ».

7. Ce que je te propose (tu décides)

Rien n'est modifié tant que tu n'as pas validé.

1. Confirmé Chainlink : corriger la règle pour qu'elle corresponde au test historique. La confirmation n'est acceptée que si la valeur Chainlink a changé ET si au moins 0,5 s s'est écoulée depuis le signal. Sinon, ce fantôme reste un doublon de l'original avec une taille plus grande.

2. Protection contre les sauts d'une seconde : un fantôme parallèle « TWAP fin anti-saut ». Il n'utilise un mouvement des exchanges que s'il est vu à la fois par Bybit et par OKX (ou Binance), ou s'il dure au moins 2 s. L'original reste inchangé, comme référence.

3. Garder « zone + modèle monte » comme référence prioritaire, sans rien y changer.

4. Le test réel à 1 $ reste reporté, comme demandé.